

Cree que puedes y ya estarás a medio camino. Todo el conocimiento que necesitas está a tu alcance, solo debes confiar en tu capacidad para adquirirlo. — Theodore Roosevelt

Semana 6 - Trigonometría y Relaciones Trigonométricas

¿Qué necesitas en tu cajita de herramientas para este tema?

Necesitas geometría básica de triángulos, razones y proporciones, semejanza de triángulos, plano cartesiano y álgebra básica.

Activa los saberes previos antes de clases con este prompt de referencia:

Actúa como tutor de matemáticas de nivel universitario inicial. Quiero repasar los saberes previos necesarios para trigonometría.

Trabaja conmigo de forma progresiva y breve, proponiendo ejercicios y guiando cuando cometa errores (no des la respuesta inmediatamente).

Incluye los siguientes temas:

1. Razones y proporciones (incluye problemas simples).
2. Semejanza de triángulos (criterios y aplicación).
3. Geometría básica de triángulos (ángulos y tipos).
4. Plano cartesiano (cuadrantes y signos).
5. Álgebra básica (fracciones, simplificación y despejes).

Indicaciones:

- Dame un ejercicio a la vez.
 - Pide que responda antes de continuar.
 - Si hay error, dame pistas antes de corregir.
 - Aumenta la dificultad de forma progresiva.
 - Al final de cada tema, haz un resumen corto de lo clave.
- Comienza con un ejercicio diagnóstico breve para detectar mis errores más comunes.

 **Sugerencia:** trabaja al menos 15–20 minutos y registra en tu cuaderno los errores que se repiten.

La IA debe ser solo un apoyo y no un sustituto de tu proceso de aprendizaje

Repasa los conceptos básicos

Trigonometría

1. Unidades angulares (Conceptos previos)

Objetivo: comprender qué mide un ángulo y cómo se representa en distintas unidades.

¿Qué mide un ángulo?

Un ángulo es una medida del **giro** o **apertura** entre dos semirrectas que parten de un mismo punto (vértice). Podemos pensarlo como la cantidad de rotación necesaria para llevar una semirrecta a la posición de la otra.

En la vida cotidiana usamos los **grados sexagesimales** (símbolo: $^{\circ}$), pero en matemáticas, física e ingeniería es imprescindible utilizar el **radián**.

Propiedad clave

Definición de radián: Un radián es la medida del ángulo central de una circunferencia cuyo arco tiene longitud igual al radio.

$$180^{\circ} = \pi \text{ rad}$$

Conversión entre grados y radianes

De la equivalencia fundamental $180^{\circ} = \pi \text{ rad}$ obtenemos los factores de conversión:

- De grados a radianes: multiplicar por $\frac{\pi}{180^{\circ}}$
- De radianes a grados: multiplicar por $\frac{180^{\circ}}{\pi}$

Ejercicios

Convierte los siguientes ángulos de grados a radianes (expresa el resultado en términos de π y simplifica):

1. $32^{\circ} = \text{----- rad}$
2. $48^{\circ} = \text{----- rad}$
3. $130^{\circ} = \text{----- rad}$
4. $258^{\circ} = \text{----- rad}$

Convierte de radianes a grados:

5. $\frac{\pi}{10} \text{ rad} = \text{-----}^{\circ}$
6. $\frac{3\pi}{5} \text{ rad} = \text{-----}^{\circ}$
7. $5.4\pi \text{ rad} = \text{-----}^{\circ}$
8. $2.15\pi \text{ rad} = \text{-----}^{\circ}$

Ejercicio ejemplo

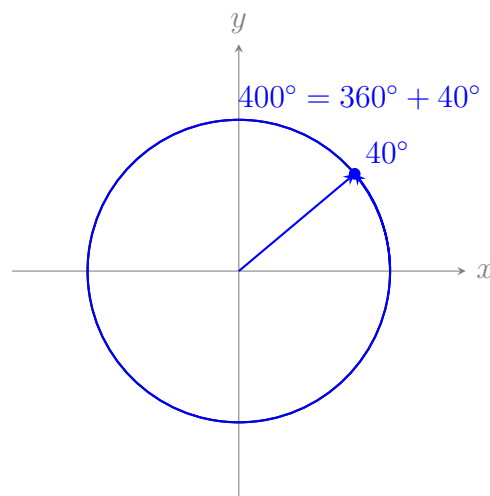
Ejercicio resuelto: Convertir 150° a radianes y $\frac{7\pi}{6}$ rad a grados.

Solución:

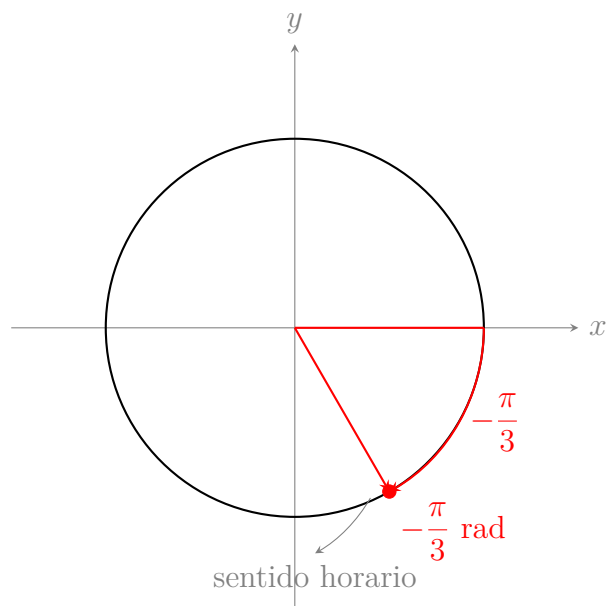
$$150^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{150\pi}{180} = \frac{5\pi}{6} \text{ rad.}$$
$$\frac{7\pi}{6} \text{ rad} \times \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{7 \times 180^\circ}{6} = 7 \times 30^\circ = 210^\circ.$$

Ángulos mayores a 360° y ángulos negativos

El ángulo como giro nos permite considerar rotaciones de más de una vuelta completa ($> 360^\circ$ o $> 2\pi$ rad) y rotaciones en sentido opuesto (ángulos negativos).



- Un ángulo de 400° equivale a una vuelta completa (360°) más 40° ; por tanto, su posición final es la misma que la de 40° .



- Un ángulo de $-\frac{\pi}{3}$ rad indica un giro de $\frac{\pi}{3}$ rad en sentido horario.

Longitud de arco (aplicación básica del radián)

La definición de radián conduce directamente a la fórmula de la longitud de arco s en una circunferencia de radio r :

$$s = r \cdot \theta \quad (\theta \text{ en radianes})$$

Ejercicios de aplicación

1. Un arco de circunferencia de radio 5 cm subtiende un ángulo central de 2 rad. ¿Cuál es la longitud del arco?
Respuesta: _____ cm.
2. En una circunferencia de radio 10 m, un ángulo central de 60° determina un arco. Calcula la longitud del arco.
(Sugerencia: convierte 60° a radianes primero.)

Reflexiona

¿Por qué la fórmula $s = r\theta$ solo es válida si θ está en radianes? Intenta calcular la longitud de arco para un ángulo de 30° usando directamente la fórmula sin convertir. ¿Qué obtienes y por qué no es correcto?

Para pensar

El radián es una unidad **adimensional**, pues se define como cociente de dos longitudes (arco/radio). Esto lo hace especialmente útil en el cálculo y la física, donde las funciones trigonométricas reciben argumentos que deben ser números reales puros. ¿Puedes mencionar otra magnitud física adimensional que conozcas?

Desafío

En una pista circular de 400 m de longitud (una vuelta completa), dos corredores parten del mismo punto. Uno recorre un ángulo de 150° y el otro recorre $\frac{5\pi}{6}$ rad. ¿Quién está más adelante? ¿O están exactamente en el mismo punto? Justifica tu respuesta.

Puntos clave

- $\pi \text{ rad} = 180^\circ$.
- Para convertir: $\times \frac{\pi}{180^\circ}$ (a radianes) y $\times \frac{180^\circ}{\pi}$ (a grados).
- Un ángulo queda determinado por su posición final (ángulos coterminales).
- Longitud de arco: $s = r\theta$ (θ en radianes).

2. Círculo trigonométrico

Objetivo: construir el significado de seno y coseno desde la geometría de la circunferencia unitaria.

Circunferencia unitaria

La **circunferencia unitaria** es aquella que tiene su centro en el origen del plano cartesiano y radio igual a 1. Su ecuación es:

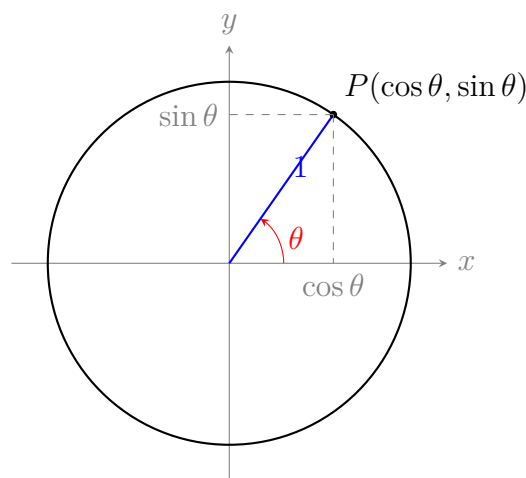
$$x^2 + y^2 = 1$$

Coordenadas de un punto en el círculo

Para cualquier ángulo θ medido desde el semieje positivo x , el punto P sobre la circunferencia unitaria tiene coordenadas:

$$P = (\cos \theta, \sin \theta)$$

Es decir, el **coseno** es la coordenada x y el **seno** es la coordenada y .



Propiedad clave

Relación fundamental: Para todo ángulo θ ,

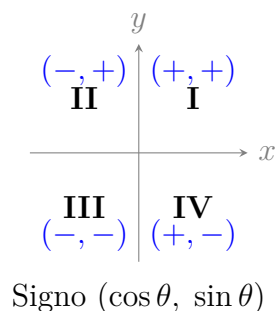
$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

pues el punto $(\cos \theta, \sin \theta)$ pertenece a la circunferencia unitaria $x^2 + y^2 = 1$.

🧠 ¿Cuál teorema puedes asociar con esta propiedad?

Signo de las razones según cuadrante

El signo de $\cos \theta$ y $\sin \theta$ depende del cuadrante en el que se encuentre el ángulo θ :



Resumen de signos

Cuadrante	Intervalo (grados)	Intervalo (rad)	$\cos \theta$	$\sin \theta$
I	$0^\circ < \theta < 90^\circ$	$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$	+	+
II	$90^\circ < \theta < 180^\circ$	$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$	-	+
III	$180^\circ < \theta < 270^\circ$	$\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$	-	-
IV	$270^\circ < \theta < 360^\circ$	$\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$	+	-



Desafío

1. Demuestra, usando el círculo unitario, que $\sin(180^\circ - \theta) = \sin \theta$ y $\cos(180^\circ - \theta) = -\cos \theta$.
2. Si un punto P sobre la circunferencia unitaria tiene coordenada $y = \frac{3}{5}$ y su coordenada x es negativa, ¿en qué cuadrante se encuentra y cuál es el valor de $\cos \theta$?



Reflexiona

Observa la figura del círculo unitario. ¿Por qué el valor máximo de $\sin \theta$ y $\cos \theta$ es 1 y el mínimo es -1? ¿Pueden existir ángulos donde $\sin \theta = 2$? Justifica geoméricamente.



Puntos clave

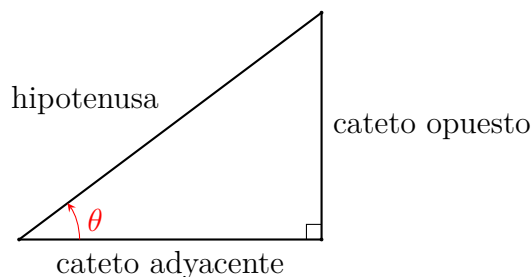
- Circunferencia unitaria: $x^2 + y^2 = 1$.
- Coordenadas: $(\cos \theta, \sin \theta)$.
- Identidad pitagórica: $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$.

3. Relaciones trigonométricas fundamentales

Objetivo: Definir las razones trigonométricas a partir del triángulo rectángulo y establecer las relaciones básicas entre ellas.

Definiciones en el triángulo rectángulo

Dado un triángulo rectángulo con un ángulo agudo θ , se definen:



$$\sin \theta = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}} \quad \cos \theta = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}} \quad \tan \theta = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}}$$

Razones recíprocas

A partir de las anteriores se definen:

$$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}, \quad \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}, \quad \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta} = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

Relaciones fundamentales

Propiedad clave

Identidad pitagórica:

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

Otras relaciones:

$$\begin{aligned} \tan \theta &= \frac{\sin \theta}{\cos \theta}, & \cot \theta &= \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \\ \csc \theta &= \frac{1}{\sin \theta}, & \sec \theta &= \frac{1}{\cos \theta}, & \cot \theta &= \frac{1}{\tan \theta} \end{aligned}$$

⚠ Alerta

Antes de realizar cualquier cálculo trigonométrico, **verifica en qué unidades** está de tu calculadora:

- Si el ángulo está en **grados**, la calculadora debe estar en modo **DEG** (degrees).
- Si el ángulo está en **radianes**, debe estar en modo **RAD** (radians).

Un error común es ingresar, por ejemplo, $\sin(30)$ esperando 0.5 pero obtener -0.988 porque la calculadora estaba en radianes. **Revisa siempre antes de empezar.**

Ejercicios breves

1. En un triángulo rectángulo, el cateto opuesto a θ mide 3 y la hipotenusa mide 5. Calcula:

$$\sin \theta = \text{---}, \quad \cos \theta = \text{---}, \quad \tan \theta = \text{---}$$

2. Si $\sin \alpha = \frac{4}{5}$ y α es agudo, encuentra las demás razones trigonométricas:

$$\cos \alpha = \text{---}, \quad \tan \alpha = \text{---}, \quad \csc \alpha = \text{---}, \quad \sec \alpha = \text{---}, \quad \cot \alpha = \text{---}$$

3. Completa la siguiente tabla usando la calculadora (aproxima a 2 decimales). Recuerda verificar el modo:

θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
25°	---	---	---
1.2 rad	---	---	---
50°	---	---	---
$\frac{\pi}{5}$ rad	---	---	---

Ejercicio ejemplo

Sabiendo que $\cos \theta = \frac{5}{13}$ y que θ es un ángulo agudo, hallar $\sin \theta$ y $\tan \theta$.

Solución: Usamos la identidad pitagórica:

$$\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - \left(\frac{5}{13}\right)^2 = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}$$

Como θ es agudo, $\sin \theta > 0$, luego $\sin \theta = \sqrt{\frac{144}{169}} = \frac{12}{13}$. Para la tangente:

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{12/13}{5/13} = \frac{12}{5}.$$



Para pensar

¿Por qué la tangente de 90° no está definida? Explica tanto desde el triángulo rectángulo como desde el círculo unitario.



Desafío

Las funciones trigonométricas también se pueden definir para ángulos no agudos usando el círculo unitario (sección anterior). ¿Cómo se interpretan las razones recíprocas $\csc \theta$, $\sec \theta$ y $\cot \theta$ en términos de coordenadas en el círculo unitario? (Pista: piensa en las coordenadas (x, y) del punto P y el radio $r = 1$).

4. Identidades trigonométricas básicas y Ecuaciones trigonométricas

Objetivo: Desarrollar manipulación algebraica con significado geométrico, utilizando las identidades fundamentales para simplificar expresiones y verificar igualdades.

Resolver ecuaciones trigonométricas y obtener el valor del ángulo que las satisface

¿Qué es una identidad trigonométrica?

Una **identidad trigonométrica** es una igualdad que se cumple para **todos** los valores del ángulo θ para los cuales las expresiones involucradas están definidas. A diferencia de una ecuación, que se satisface solo para ciertos valores, una identidad es universal.

Ejemplo ilustrativo:

$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ es una **identidad** (cierta para todo θ).

$\sin \theta = 0.5$ es una **ecuación** (cierta solo para $\theta = 30^\circ, 150^\circ, \dots$).

Identidades fundamentales (repaso)

Ya hemos visto tres grupos de identidades que forman la base de todas las manipulaciones:

Tipo	Identidad
Pitagórica	$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$
De cociente	$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}, \quad \cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$
Recíprocas	$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}, \quad \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}, \quad \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$

Otras formas de la identidad pitagórica

Dividiendo $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ por $\cos^2 \theta$ o por $\sin^2 \theta$, obtenemos versiones muy útiles:

Propiedad clave**Identidades pitagóricas derivadas:**

$$\boxed{1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta} \quad (\text{válida para } \cos \theta \neq 0)$$

$$\boxed{1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta} \quad (\text{válida para } \sin \theta \neq 0)$$

Ejercicio ejemplo

Demostrar que $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$.

Solución: Partimos de $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$. Dividimos ambos miembros entre $\cos^2 \theta$:

$$\frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} + \frac{\cos^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{1}{\cos^2 \theta}$$

Reconocemos $\frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \tan \theta$ y $\frac{1}{\cos \theta} = \sec \theta$:

$$\tan^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta \quad \Rightarrow \quad 1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta.$$

Simplificación de expresiones trigonométricas

Simplificar una expresión significa reducirla a una forma más compacta o a una sola razón trigonométrica.

Ejercicio ejemplo

Ejercicio resuelto: Simplificar $\frac{\cos \theta}{1 - \sin^2 \theta}$.

Solución: Usamos $1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$ (de la identidad pitagórica):

$$\frac{\cos \theta}{1 - \sin^2 \theta} = \frac{\cos \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{1}{\cos \theta} = \sec \theta.$$

Simplifica las siguientes expresiones:

4. $\tan \theta \cdot \cos \theta = \text{-----}$

5. $\frac{1}{\csc \theta} = \text{-----}$

6. $\sin \theta \cdot \sec \theta = \text{-----}$

7. $\frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\tan \theta} = \text{-----}$

Reflexiona

¿Por qué la identidad $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ falla cuando $\theta = 90^\circ$? ¿Significa eso que la identidad no es válida? Razona tu respuesta.

Para pensar

Además de las identidades pitagóricas, existen identidades para la suma de ángulos, el ángulo doble y el ángulo mitad. Investiga y escribe la fórmula para $\sin(2\theta)$ y $\cos(2\theta)$. ¿Puedes deducir $\sin(2\theta)$ a partir de la interpretación geométrica del círculo unitario?

Desafío

Verifica la identidad:

$$\frac{1 - \sin \theta}{1 + \sin \theta} = (\sec \theta - \tan \theta)^2$$

¿Qué restricciones debe tener θ para que ambos lados estén definidos?

Alerta de procedimiento



Alerta: Errores comunes al verificar identidades

- **No partas de la igualdad que quieres demostrar.** Comienza por un lado y transfórmalo hasta obtener el otro.
- **No canceles términos incorrectamente.** Por ejemplo, $\frac{\sin \theta}{\sin \theta + \cos \theta} \neq \frac{1}{1 + \cos \theta}$.
- **Verifica el dominio.** Algunas identidades no son válidas para ciertos ángulos (cuando hay denominadores que se anulan).
- **Recuerda las identidades pitagóricas en todas sus formas.** Son la herramienta más poderosa para simplificar.

De las identidades a las ecuaciones trigonométricas

Identidad trigonométrica: igualdad que se cumple para **todos los valores** del ángulo donde las expresiones están definidas (ej: $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$).

Ecuación trigonométrica: igualdad que se satisface solo para **ciertos valores** del ángulo. Resolverla es encontrar todos los ángulos que la hacen verdadera.

Para resolver una ecuación trigonométrica se utilizan las identidades para simplificar la expresión hasta obtener una o varias razones básicas y luego despejar el ángulo.

Ejercicio ejemplo

Resolver la ecuación $2 \cos^2 \theta + \sin \theta = 1$ para θ en el intervalo $[0, \frac{\pi}{2}]$.

Solución paso a paso:

1. Usar la **identidad pitagórica** para expresar todo en términos de $\sin \theta$:

$$\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta.$$

Sustituyendo:

$$2(1 - \sin^2 \theta) + \sin \theta = 1.$$

2. **Simplificar algebraicamente:**

$$2 - 2\sin^2 \theta + \sin \theta = 1.$$

Llevamos todos los términos a un lado:

$$-2\sin^2 \theta + \sin \theta + 1 = 0.$$

Multiplicamos por -1 para facilitar la factorización:

$$2\sin^2 \theta - \sin \theta - 1 = 0.$$

3. **Resolver la ecuación cuadrática** en $\sin \theta$. Factorizamos (o usamos fórmula general):

🔑 *Observa que queda una **ecuación cuadrática**. En estos casos puede ser útil hacer un cambio, por ej $\sin \theta = x$ de tal manera que la ecuación queda $2x^2 - x - 1 = 0$, luego de tener los valores de x devuelves el cambio.*

$$2\sin^2 \theta - \sin \theta - 1 = (2\sin \theta + 1)(\sin \theta - 1) = 0.$$

4. **Analizar cada caso:**

- $2\sin \theta + 1 = 0 \Rightarrow \sin \theta = -\frac{1}{2}$. En el intervalo $[0, \frac{\pi}{2}]$ el seno no es negativo, por lo que esta solución se descarta.
- $\sin \theta - 1 = 0 \Rightarrow \sin \theta = 1$. El ángulo agudo cuyo seno es 1 es $\theta = \frac{\pi}{2}$, que sí pertenece al intervalo.

5. **Verificar la solución:** Para $\theta = \frac{\pi}{2}$: $\cos \frac{\pi}{2} = 0$, $\sin \frac{\pi}{2} = 1$. Sustituyendo en la ecuación original:

$$2 \cdot 0^2 + 1 = 1 \Rightarrow 1 = 1.$$

La solución es correcta.

6. **Respuesta final:** $\theta = \frac{\pi}{2}$.

⚠ **Nota:** En este ejemplo, al factorizar se obtuvieron dos posibles valores de $\sin \theta$. Uno de ellos ($-1/2$) fue rechazado por estar fuera del intervalo dado. Siempre se debe verificar que las soluciones propuestas estén dentro del dominio solicitado y que no produzcan indeterminaciones.

Ejercicio ejemplo

Resolver la ecuación $3 \sin x - 1 = 0$ para x en el intervalo $[0, 2\pi]$. Aproxime las soluciones a cuatro decimales.

Solución paso a paso:

1. **Despejar $\sin x$:**

$$3 \sin x - 1 = 0 \Rightarrow 3 \sin x = 1 \Rightarrow \sin x = \frac{1}{3}.$$

2. **Encontrar la solución en el primer cuadrante con calculadora:** Como $\sin x = 1/3$ y $1/3 > 0$, hay soluciones en los cuadrantes I y II (donde el seno es positivo). Usamos la función $\sin^{-1}$ (arco seno) en la calculadora.

 **Atención:** Verifique que la calculadora esté en modo RAD (radianes).

$$x_1 = \sin^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) \approx 0.3398 \text{ rad.}$$

Este valor está en el primer cuadrante (entre 0 y $\pi/2$), por lo que es válido.

3. **Obtener la solución en el segundo cuadrante:** En el segundo cuadrante, el ángulo de referencia es el mismo: $x_{\text{ref}} = x_1$. La solución en el cuadrante II es:

$$x_2 = \pi - x_{\text{ref}} \approx \pi - 0.3398 \approx 2.8018 \text{ rad.}$$

Comprobamos que x_2 está en el intervalo $[0, 2\pi]$ (entre $\pi/2$ y π), por lo que es válida.

4. **Para verificar las soluciones:** Sustituyendo $x_1 \approx 0.3398$: $\sin(0.3398) \approx 0.3333 \approx 1/3$. Sustituyendo $x_2 \approx 2.8018$: $\sin(2.8018) \approx 0.3333 \approx 1/3$.
5. **Conjunto solución:**

$$x \approx 0.3398 \text{ rad} \quad \text{y} \quad x \approx 2.8018 \text{ rad.}$$



Conexión clave

Explicación del uso de la calculadora:

- La tecla $\sin^{-1}$ (o **arcsin**) devuelve un valor en el rango $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ (modo RAD). Para valores positivos de seno, devuelve un ángulo en el primer cuadrante.
- Si el valor de seno es positivo, la otra solución en $[0, 2\pi]$ se obtiene restando el ángulo de referencia de π (segundo cuadrante).
- Si el valor de seno fuera negativo, la calculadora daría un ángulo negativo (cuadrante IV) o en el tercer cuadrante, y habría que ajustar según el intervalo pedido.



Puntos clave

- **Identidad pitagórica:** $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ y sus variantes $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$, $1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$.
- **Simplificación:** Reducir a la mínima expresión usando las identidades.
- **Verificar** en las ecuaciones que la solución obtenida esté dentro del intervalo dado.

5. Trigonometría en triángulos rectángulos

Objetivo: Aplicar las razones trigonométricas para resolver triángulos rectángulos y modelar situaciones reales que involucran alturas, distancias y ángulos de elevación/depresión.

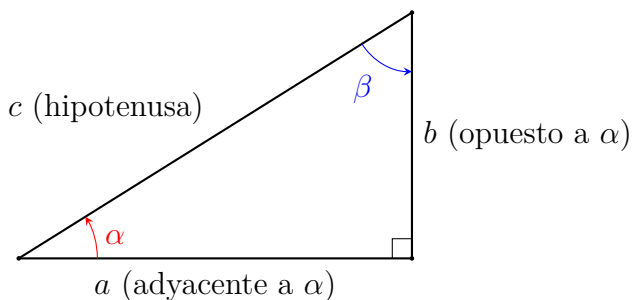
Resolución de triángulos rectángulos

Resolver un triángulo rectángulo significa encontrar las longitudes de todos sus lados y las medidas de todos sus ángulos, a partir de ciertos datos conocidos.



Herramientas disponibles:

- Teorema de Pitágoras: $a^2 + b^2 = c^2$ (donde c es la hipotenusa).
- Suma de ángulos agudos: $\alpha + \beta = 90^\circ$.
- Razones trigonométricas: seno, coseno, tangente.



Relaciones fundamentales:

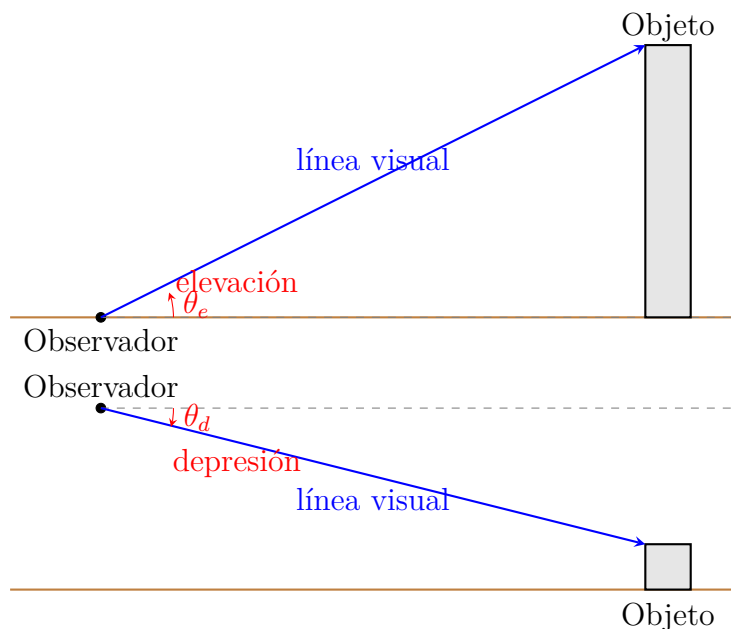
$$\sin \alpha = \frac{b}{c}, \quad \cos \alpha = \frac{a}{c}, \quad \tan \alpha = \frac{b}{a}$$

$$\sin \beta = \frac{a}{c}, \quad \cos \beta = \frac{b}{c}, \quad \tan \beta = \frac{a}{b}$$

🔑 Ángulos de elevación y depresión

En problemas aplicados, es común referirse a:

- **Ángulo de elevación:** el que se forma entre la línea horizontal y la línea visual cuando el objeto observado está **por encima** del observador.
- **Ángulo de depresión:** el que se forma entre la línea horizontal y la línea visual cuando el objeto observado está **por debajo** del observador.

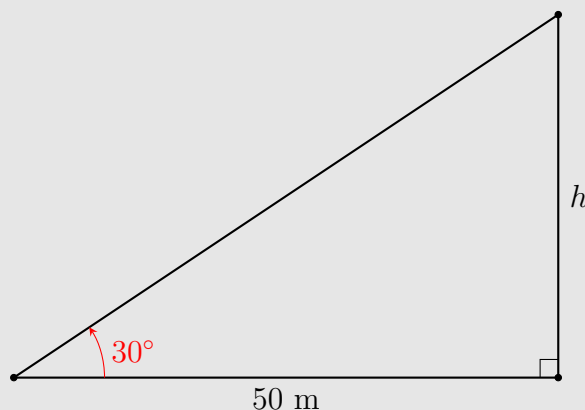


🔑 **Observación:** El ángulo de elevación desde A hasta B es igual al ángulo de depresión desde B hasta A (son ángulos alternos internos entre paralelas).

Ejercicio ejemplo

Un observador se encuentra a 50 metros de la base de un edificio. El ángulo de elevación hasta la parte superior del edificio es de 30° . ¿Cuál es la altura del edificio?

Solución:



Usamos la tangente del ángulo de elevación:

$$\tan(30^\circ) = \frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}} = \frac{h}{50}$$

Despejamos h :

$$h = 50 \cdot \tan(30^\circ) = 50 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} \approx 50 \cdot 0.5774 = 28.87 \text{ m}$$

Respuesta: La altura del edificio es aproximadamente 28.87 metros.

Ejercicios breves

1. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 10 cm y uno de los ángulos agudos mide 40° . Encuentra:

$$\text{Cateto opuesto} = \text{-----} \quad \text{Cateto adyacente} = \text{-----}$$

2. Un poste de 6 m de altura proyecta una sombra de 4 m. ¿Cuál es el ángulo de elevación del sol?

$$\tan \theta = \text{-----} \quad \Rightarrow \quad \theta = \text{-----}$$

3. Desde lo alto de un faro de 40 m de altura, se observa un barco con un ángulo de depresión de 15° . ¿A qué distancia de la base del faro se encuentra el barco?

$$\text{Distancia} = \text{-----}$$

4. Una escalera de 5 m de longitud se apoya contra una pared formando un ángulo de 70° con el suelo. ¿A qué altura sobre el suelo llega la escalera? ¿A qué distancia de la pared está su base?

$$\text{Altura} = \text{-----} \quad \text{Distancia a la pared} = \text{-----}$$

Reflexiona

En problemas de ángulos de elevación, ¿por qué es importante medir la altura del instrumento de medición (teodolito) desde el suelo? ¿Qué sucede si ignoramos esa altura en el cálculo final?

Para pensar

En muchos problemas reales, el triángulo no es completamente accesible. Investiga el método de **triangulación** y cómo se utiliza en topografía para medir distancias inaccesibles usando dos estaciones de observación y ángulos. Explica con un esquema simple.

Desafío

Un edificio está situado en la cima de una colina con pendiente constante de 10° . Desde un punto en la ladera, a 100 m de la base del edificio (medidos a lo largo de la pendiente), el ángulo de elevación a la parte superior del edificio es de 25° . Determina la altura del edificio. *Sugerencia:* Dibuja el perfil de la colina y el edificio. Identifica dos triángulos rectángulos y usa trigonometría.

Alerta de calculadora (recordatorio)

Alerta

- Verifica que la calculadora esté en el modo angular correcto (DEG o RAD) según el problema.
- Al resolver para un ángulo usando funciones inversas ($\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$), la calculadora devuelve un **valor principal**. Asegúrate de interpretarlo en el contexto del problema (en triángulos rectángulos, los ángulos son agudos, así que el valor principal es el correcto).
- Redondea solo al final para evitar acumular errores.

Puntos clave

- **Resolver un triángulo rectángulo:** hallar todos sus lados y ángulos.
- **Herramientas:** Pitágoras, suma de ángulos (90°), razones trigonométricas.
- **Ángulo de elevación:** hacia arriba desde la horizontal.
- **Ángulo de depresión:** hacia abajo desde la horizontal.
- **Modelado:** dibuja un diagrama, identifica el triángulo rectángulo, asigna variables, aplica la razón trigonométrica adecuada.

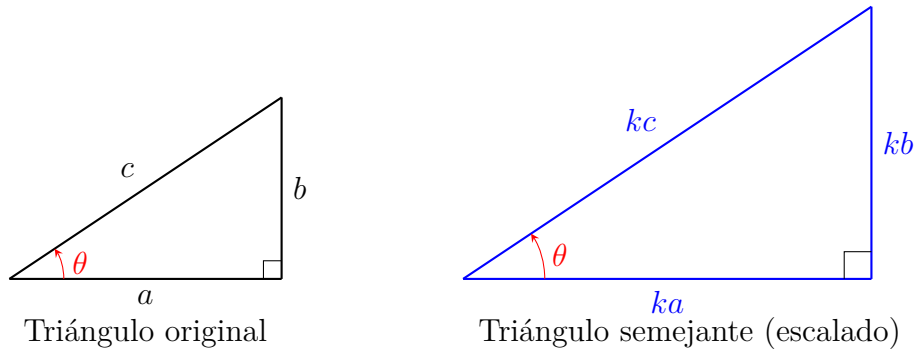
6. Semejanza de triángulos

Objetivo: Relacionar las razones trigonométricas con la semejanza de triángulos, comprendiendo por qué estas razones son constantes para un ángulo dado.

¿Qué son triángulos semejantes?

Dos triángulos son **semejantes** si tienen la misma forma, aunque su tamaño sea diferente. Esto ocurre cuando:

- Sus ángulos correspondientes son iguales.
- Sus lados correspondientes son **proporcionales**.



Criterios de semejanza

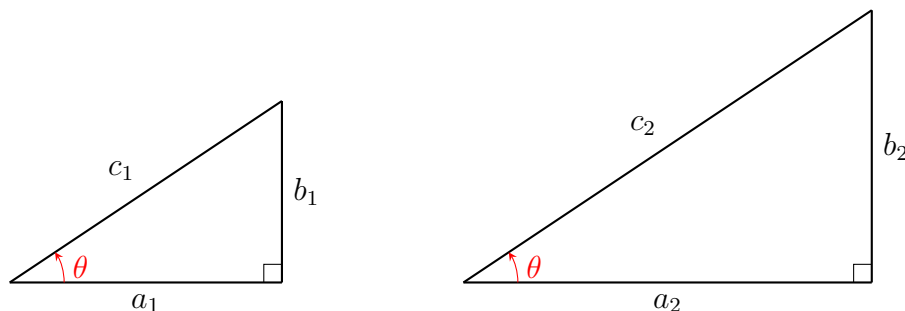
Para afirmar que dos triángulos son semejantes, basta con que se cumpla **uno** de los siguientes criterios:

Criterio	Abreviatura	Descripción
Ángulo-Ángulo	AA	Dos ángulos correspondientes iguales (el tercero también lo será).
Lado-Ángulo-Lado	LAL	Dos lados proporcionales y el ángulo comprendido igual.
Lado-Lado-Lado	LLL	Los tres lados proporcionales.

En triángulos rectángulos, si comparten un ángulo agudo, automáticamente son semejantes (criterio AA).

Semejanza y razones trigonométricas

Consideremos dos triángulos rectángulos semejantes con el mismo ángulo agudo θ :



Por la semejanza, los lados son proporcionales: existe una constante $k > 0$ tal que

$$a_2 = ka_1, \quad b_2 = kb_1, \quad c_2 = kc_1.$$

Entonces, la razón seno en el primer triángulo es:

$$\sin \theta = \frac{b_1}{c_1}$$

y en el segundo:

$$\frac{b_2}{c_2} = \frac{kb_1}{kc_1} = \frac{b_1}{c_1} = \sin \theta.$$

 **Conclusión:** Las razones trigonométricas dependen **únicamente del ángulo θ** , no del tamaño del triángulo. Por eso podemos definir las usando el círculo unitario (hipotenusa = 1) sin pérdida de generalidad.

Propiedad clave

Principio fundamental de la trigonometría: Para un ángulo agudo θ , las razones $\sin \theta$, $\cos \theta$ y $\tan \theta$ son **constantes**, independientemente del triángulo rectángulo que se utilice para calcularlas, siempre que el triángulo tenga ese ángulo θ .

Ejercicios breves

1. Dibuja dos triángulos rectángulos que comparten un ángulo θ . Si el triángulo pequeño tiene cateto opuesto 3 e hipotenusa 5, y el triángulo grande tiene hipotenusa 20, ¿cuánto mide el cateto opuesto del triángulo grande?

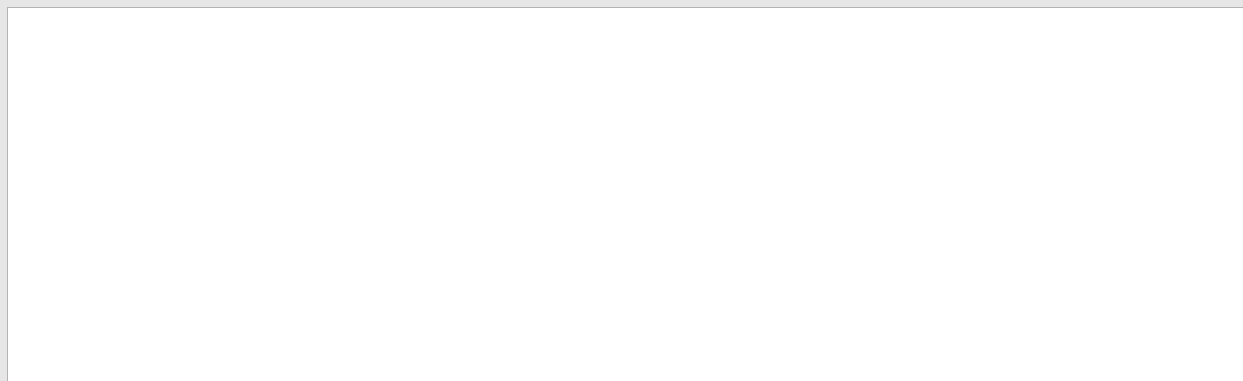
$$\frac{3}{5} = \frac{x}{20} \quad \Rightarrow \quad x = \text{-----}$$

2. Si $\cos \alpha = 0.8$ en un triángulo rectángulo con hipotenusa 25 cm, ¿cuánto mide el cateto adyacente?

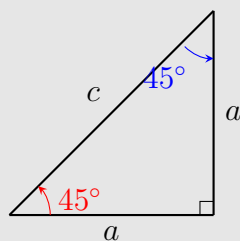
$$\text{Cateto adyacente} = \text{-----}$$

Ejercicio ejemplo

Justifica por qué $\tan(45^\circ) = 1$ usando semejanza de triángulos.



Solución: Consideremos un triángulo rectángulo con un ángulo de 45° . Como la suma de ángulos agudos es 90° , el otro ángulo agudo también mide 45° . Por tanto, el triángulo es isósceles y los dos catetos son iguales ($a = b$).



La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente:

$$\tan(45^\circ) = \frac{a}{a} = 1.$$

Cualquier triángulo rectángulo con un ángulo de 45° es semejante a este, por lo que la razón $\frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}}$ será siempre 1.

Reflexiona

Si dibujas un triángulo rectángulo con un ángulo de 30° y cateto opuesto 1 cm, la hipotenusa mide 2 cm. Si dibujas otro con cateto opuesto 5 cm, la hipotenusa mide 10 cm. ¿Qué tienen en común estos dos triángulos? ¿Podría existir un triángulo rectángulo con un ángulo de 30° y cateto opuesto 5 cm pero hipotenusa 12 cm? Justifica.

Para pensar

La semejanza de triángulos es la base del **Teorema de Tales**, que permite calcular distancias inaccesibles. Investiga cómo Tales de Mileto midió la altura de la Gran Pirámide usando la sombra y un bastón. Explica el procedimiento con un diagrama y relacionalo con la tangente de un ángulo.

Conexión clave

La trigonometría **no sería posible sin la semejanza de triángulos**. Es la semejanza la que garantiza que las razones entre lados dependan solo del ángulo y no del triángulo particular. Cada vez que usas $\sin \theta$, $\cos \theta$ o $\tan \theta$, estás aplicando implícitamente la propiedad de que todos los triángulos rectángulos con un mismo ángulo agudo son semejantes.

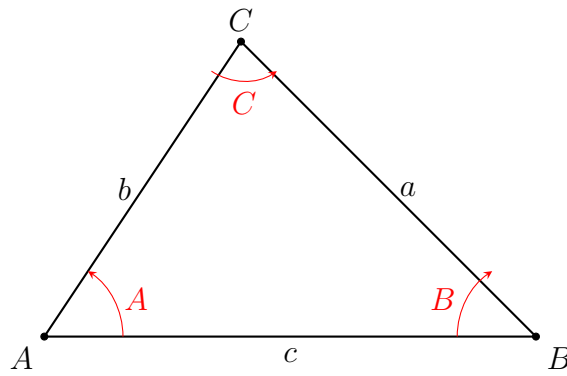
7. Ley de senos y ley de cosenos

Objetivo: Extender las herramientas trigonométricas a triángulos no rectángulos (oblicuángulos) mediante la ley de senos y la ley de cosenos, permitiendo resolver triángulos con datos parciales.

Notación estándar para triángulos

En un triángulo cualquiera ABC :

- Los **lados** se denotan con letras minúsculas: a (opuesto al vértice A), b (opuesto a B), c (opuesto a C).
- Los **ángulos** interiores se denotan con letras mayúsculas: A , B , C .



Ley de senos

En cualquier triángulo, la razón entre un lado y el seno de su ángulo opuesto es constante e igual al diámetro de la circunferencia circunscrita.

Propiedad clave

Ley de senos:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

o equivalentemente:

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

¿Cuándo se usa?

- Se conocen dos ángulos y un lado.
- Se conocen dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos.

Ley de cosenos

La ley de cosenos generaliza el Teorema de Pitágoras para cualquier triángulo.

Propiedad clave

Ley de cosenos:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

y análogamente para los otros lados:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A, \quad b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

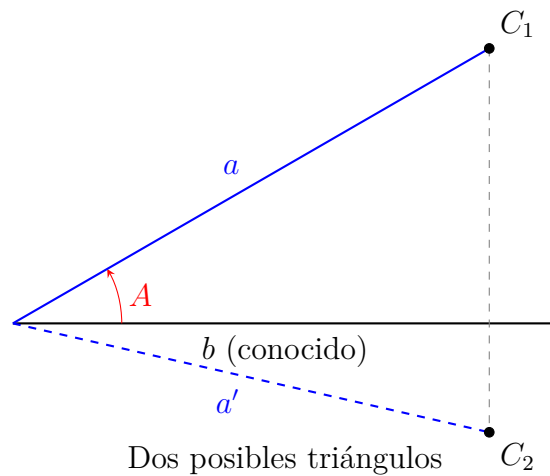
🔑 Observación: Si $C = 90^\circ$, entonces $\cos C = 0$ y la fórmula se reduce a $c^2 = a^2 + b^2$ (¡Pitágoras!).

¿Cuándo se usa?

- Se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos.
- Se conocen los tres lados.

Caso ambiguo en ley de senos

Cuando se conocen dos lados y un ángulo **no comprendido** (por ejemplo, a , b y A), pueden existir **dos soluciones**, una o ninguna. Esto ocurre porque el seno es positivo en el primer y segundo cuadrante.



Ejercicio ejemplo

Ejercicio resuelto (Ley de senos): En un triángulo ABC , se sabe que $A = 40^\circ$, $B = 60^\circ$ y $a = 10$ cm. Hallar el lado b .

Solución: Aplicamos la ley de senos:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} \Rightarrow \frac{10}{\sin 40^\circ} = \frac{b}{\sin 60^\circ}$$

Despejamos b :

$$b = \frac{10 \cdot \sin 60^\circ}{\sin 40^\circ} \approx \frac{10 \cdot 0.8660}{0.6428} \approx 13.47 \text{ cm.}$$

Ejercicio ejemplo

Ejercicio resuelto (Ley de cosenos): Dado un triángulo con lados $a = 7$, $b = 10$ y ángulo comprendido $C = 45^\circ$, hallar el lado c .

Solución: Usamos la ley de cosenos:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = 7^2 + 10^2 - 2 \cdot 7 \cdot 10 \cdot \cos 45^\circ$$

$$c^2 = 49 + 100 - 140 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 149 - 70\sqrt{2} \approx 149 - 98.99 = 50.01$$

$$c \approx \sqrt{50.01} \approx 7.07$$

Ejercicios breves

1. En un triángulo ABC , $A = 50^\circ$, $B = 70^\circ$ y $c = 12$. Encuentra el lado a .

$$C = \text{-----}, \quad \frac{a}{\sin 50^\circ} = \frac{12}{\sin \text{---}} \Rightarrow a = \text{-----}$$

2. En un triángulo, $a = 8$, $b = 6$ y $C = 60^\circ$. Calcula c .

$$c^2 = 8^2 + 6^2 - 2(8)(6) \cos 60^\circ = \text{-----} \Rightarrow c = \text{-----}$$

3. Dado un triángulo con lados $a = 5$, $b = 7$ y $c = 10$, halla el ángulo C (el mayor).

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \text{-----} \Rightarrow C = \text{-----}$$

Reflexiona

¿Por qué la ley de cosenos se considera una generalización del Teorema de Pitágoras? Explica con tus propias palabras y da un ejemplo numérico donde $C = 90^\circ$.

Para pensar

Investiga la **fórmula de Herón** para el área de un triángulo a partir de sus tres lados:

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \quad \text{donde } s = \frac{a+b+c}{2}.$$

Combínala con la ley de cosenos para hallar el área de un triángulo del que solo conoces dos lados y el ángulo comprendido.

Desafío

Demuestra la ley de senos utilizando la fórmula del área de un triángulo:

$$\text{Área} = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ac \sin B.$$

Iguala dos de estas expresiones y deduce la proporción $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$. ¿Cómo obtendrías la tercera igualdad?

Alerta: Errores comunes

Alerta: Precauciones al usar las leyes

- **Ley de senos:** Asegúrate de emparejar correctamente cada lado con el seno de su ángulo **opuesto**.
- **Caso ambiguo (LLA):** Si al calcular $\sin B$ resulta mayor que 1, no hay solución. Si es menor que 1, puede haber dos soluciones (ángulo agudo y obtuso). Verifica siempre la suma de ángulos.
- **Ley de cosenos:** Al despejar un ángulo, usa la fórmula $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$. Si el coseno es negativo, el ángulo es obtuso.
- **Calculadora:** Verifica el modo angular (DEG/RAD) antes de empezar.

Puntos claves

- **Ley de senos:** $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$. Útil con AAL, ALA y LLA (con precaución).
- **Ley de cosenos:** $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$. Útil con LAL y LLL.
- **Caso ambiguo:** LLA puede tener 0, 1 o 2 soluciones.
- **Conexión con Pitágoras:** Si un ángulo es 90° , la ley de cosenos se reduce a $c^2 = a^2 + b^2$.

8. ¡A practicar!

En la práctica, los problemas reales no vienen etiquetados como *usa la ley de senos* o *aplica una identidad*. Es necesario:

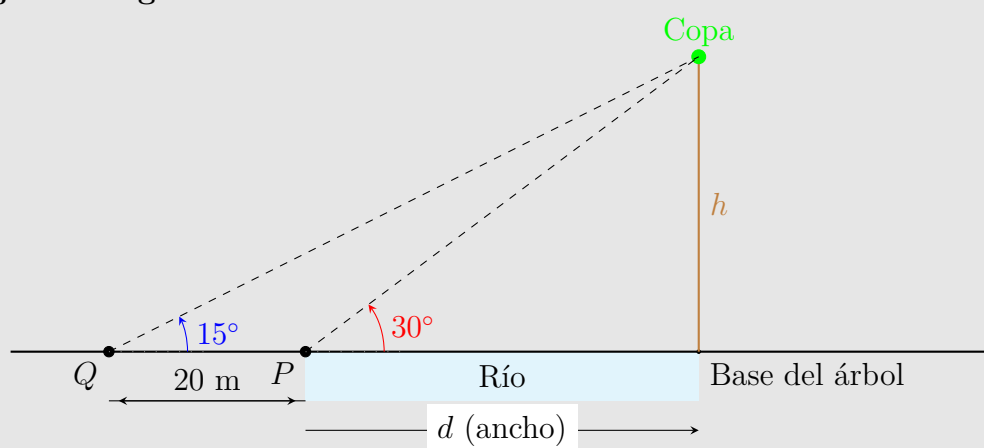
- Reconocer qué herramientas son pertinentes.
- Convertir unidades si es necesario.
- Interpretar correctamente los ángulos y signos.
- Combinar identidades con leyes de triángulos.
- Validar la coherencia de los resultados.

Ejercicio resuelto:

Desde un punto P en la orilla de un río, se observa la copa de un árbol situado justo en la orilla opuesta con un ángulo de elevación de 30° . Si nos alejamos 20 metros del punto P en dirección perpendicular al río (sobre la misma orilla), el ángulo de elevación a la copa del árbol es ahora de 15° . Calcula la altura del árbol y la anchura del río.

Solución:

1. Dibujar el diagrama:



2. Definir variables:

- d : anchura del río (distancia horizontal desde P hasta la base del árbol).
- h : altura del árbol.

3. **Plantear ecuaciones usando tangente:** Desde P (ángulo 30°):

$$\tan 30^\circ = \frac{h}{d} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{h}{d} \Rightarrow d = h\sqrt{3}$$

Desde Q (a 20 m de P , ángulo 15°):

$$\tan 15^\circ = \frac{h}{d + 20}$$

4. **Sustituir d en la segunda ecuación:**

$$\tan 15^\circ = \frac{h}{h\sqrt{3} + 20}$$

Sabemos que $\tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$ (valor exacto). Entonces:

$$2 - \sqrt{3} = \frac{h}{h\sqrt{3} + 20}$$

5. **Resolver para h :**

$$(2 - \sqrt{3})(h\sqrt{3} + 20) = h$$

$$(2 - \sqrt{3})h\sqrt{3} + 20(2 - \sqrt{3}) = h$$

Calculamos $(2 - \sqrt{3})\sqrt{3} = 2\sqrt{3} - 3$. Luego:

$$(2\sqrt{3} - 3)h + 40 - 20\sqrt{3} = h$$

$$(2\sqrt{3} - 4)h = 20\sqrt{3} - 40$$

Factorizamos 2:

$$2(\sqrt{3} - 2)h = 20(\sqrt{3} - 2)$$

Cancelamos $(\sqrt{3} - 2)$ (es negativo, pero no cero):

$$2h = 20 \Rightarrow h = 10 \text{ m.}$$

6. **Calcular d :**

$$d = h\sqrt{3} = 10\sqrt{3} \approx 17.32 \text{ m.}$$

7. **Respuesta:** La altura del árbol es 10 m y la anchura del río es aproximadamente 17.32 m.

Para pensar

Los problemas de navegación a menudo usan **vectores** y trigonometría. Investiga cómo se calcula el rumbo y la distancia entre dos puntos dadas sus coordenadas geográficas (latitud/longitud). ¿Qué leyes trigonométricas se utilizan?

✓ Recomendaciones para resolver problemas

1. **Dibuja siempre un diagrama** claro, etiquetando datos conocidos y desconocidos.
2. **Identifica los triángulos** involucrados (rectángulos u oblicuángulos).
3. **Decide qué herramienta usar:** Pitágoras, razones trigonométricas, ley de senos, ley de cosenos, identidades.
4. **Convierte unidades** si es necesario y verifica el modo de la calculadora.
5. **Resuelve por etapas**, comprobando la coherencia de cada paso.
6. **Interpreta el resultado** en el contexto del problema (¿tiene sentido físico?).

 Puntos clave

- Los problemas integrados combinan varios temas de la guía.
- La clave está en **reconocer patrones** y seleccionar la herramienta adecuada.
- El modelado geométrico (dibujo) es fundamental.
- Es importante conocer todas las razones trigonométricas y las identidades básicas para establecer las relaciones necesarias.

✖ Q ¿Dónde está el error?

Descubre el error en el desarrollo de este ejercicio y resuélvelo correctamente.

⚠ Es un error sutil pero importante.

Un sistema de radar instalado en una estación costera realiza un barrido angular para localizar una embarcación. El ángulo de orientación se denota por θ , medido en grados, y durante la prueba se considera el intervalo

$$0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$$

Por las características del sistema, la condición para que la señal recibida alcance cierto nivel de intensidad está modelada por la ecuación:

$$2 \sin^2 \theta - 3 \sin \theta + 1 = 0.$$

Determine los valores de θ que cumplen la condición para que el radar ubique a la embarcación.

Sol:

Partimos de:

$$2 \sin^2(\theta) - 3 \sin(\theta) + 1 = 0$$

$2 \sin \theta$ $\uparrow$ -1
 $\sin \theta$ -1

$$\Rightarrow (2 \sin \theta - 1)(\sin \theta - 1) = 0$$

Como es una ec. cuadrática " θ " tendrá 2 valores:
De modo que:

$$2 \sin \theta - 1 = 0 \quad \wedge \quad \sin \theta = 1$$
$$\sin \theta = \frac{1}{2} \quad \wedge \quad \sin \theta = 1$$

$\downarrow$ $\downarrow$

$$\theta = 30^\circ \quad \theta = 90^\circ$$

$\therefore \theta = 30^\circ, 90^\circ$

🧠 Para pensar

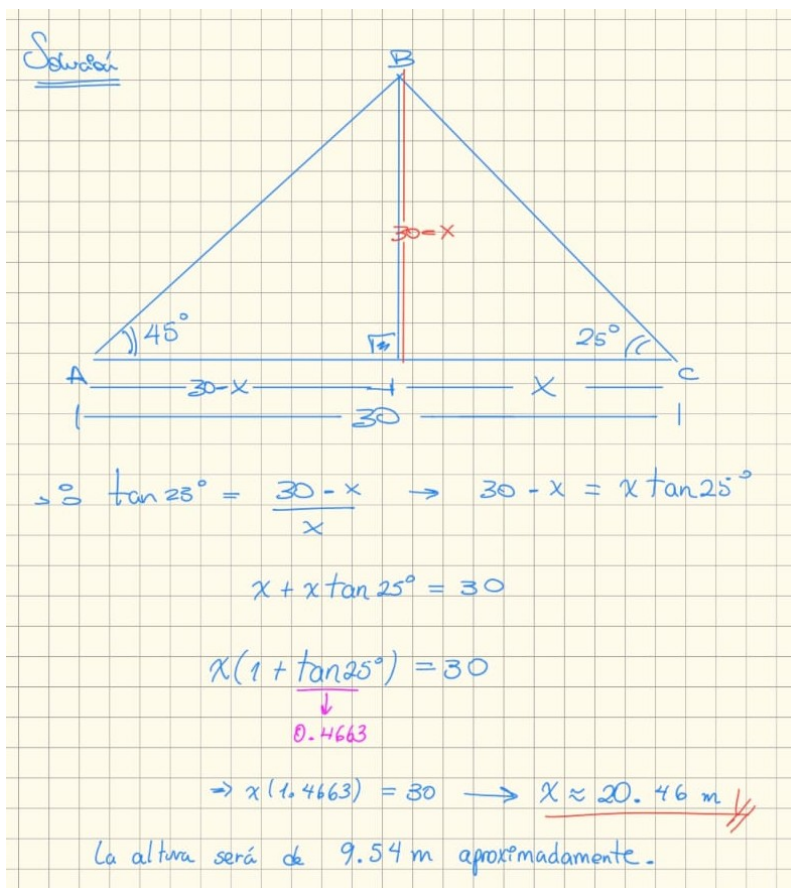
✗ Q ¿Dónde está el error?

Descubre el error en el desarrollo de este ejercicio y resuélvelo correctamente.

⚠ Es un error sutil pero importante.

Un faro se encuentra en la cima de un alcantilado. Desde su punto más alto se observan dos embarcaciones A y B alineadas sobre el mar.

El ángulo de depresión hacia A es de 45° y hacia B es de 25° . La distancia entre ambas embarcaciones es de 30 metros. Determine la altura del alcantilado.



Para pensar

Parte I - Comprender la teoría

1. Demuestra que, para cualquier ángulo θ donde estén definidas $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$, $\cot \theta$, $\sec \theta$, $\csc \theta$, se cumple :

a) $\tan \theta \cdot \cot \theta = 1$

d) $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$

b) $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$

e) $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$

c) $\cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$

f) $1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$

2. Analiza la definición del seno y el coseno a partir de las coordenadas de un punto $P(x, y)$ que pertenece a la circunferencia unitaria ($x^2 + y^2 = 1$). Basándose en esta restricción geométrica, justifique por qué los valores de $\sin(\theta)$ y $\cos(\theta)$ están estrictamente limitados a un intervalo específico, para cualquier valor de θ . ¿Cuál es este intervalo? ¿Es posible que $\sin \theta = 1.5$? Justifica por qué.
3. Tomando en cuenta el caso anterior, si modificamos el radio de la circunferencia ($x^2 + y^2 = r^2$, con $r > 1$), ¿se altera el rango de valores posibles para las funciones $\sin(\theta)$ y $\cos(\theta)$? Justifica matemáticamente tu respuesta.
4. Imagina dos triángulos rectángulos distintos que tienen el mismo ángulo agudo α : el primer triángulo es tan pequeño que cabe en la palma de tu mano y el segundo es tan grande que su hipotenusa mide varios kilómetros. ¿Por qué la razón $\tan(\alpha)$ arrojará exactamente el mismo valor numérico en ambos casos? Justifica tu respuesta usando el concepto de semejanza de triángulos. Ahora, explica con tus palabras por qué $\sin(30^\circ)$ siempre es 0.5, sin importar el tamaño del triángulo rectángulo que dibujes.
5. Dos triángulos rectángulos tienen un ángulo agudo de 40° . En el primero, el cateto adyacente mide 8 cm. En el segundo, la hipotenusa mide 15 cm. ¿Son semejantes? De ser así, ¿Por qué?.
6. Demuestra que en cualquier triángulo ABC se cumple:

$$\frac{a - b}{a + b} = \frac{\sin A - \sin B}{\sin A + \sin B}$$

(Pista: usa la ley de senos para escribir a y b en términos de senos).

7. Para dos ángulos θ y β en posición normal, se cumple simultáneamente que $\sin(\theta) = \sin(\beta)$ y $\cos(\theta) = -\cos(\beta)$. ¿Cuál es la relación matemática que existe entre las medidas de estos dos ángulos? ¿Bajo qué condiciones sería posible tener que $\sin \theta = \sin \beta$ y $\cos \theta = \cos \beta$? Justifica tu respuesta.

Parte II.A - Revisa los conceptos básicos

1. Sea β un ángulo agudo, construye un triángulo rectángulo adecuado y:
- Determine $\sin \beta$ y $\cos \beta$ exactos, considerando que $\tan \beta = 2$.
 - Determine $\tan \beta$ y $\cot \beta$ exactos, considerando que $\cos \beta = \sqrt{2}/2$.
 - Determine $\sec \beta$ y $\csc \beta$ exactos, considerando que $\cos^2 \beta = 1/2$.
 - Determine $\sin \beta$ y $\cos \beta$ exactos, considerando que $2 \cos \beta = \sin \beta$.

2. Dentro de un círculo, de radio r , se encuentra inscrito un plano cartesiano con el cruce de ejes en su centro y donde se mide un ángulo positivo desde el eje x positivo en rotación antihoraria. Calcule cada uno de los siguientes ítems:
- Para $r = 5$ cm y un ángulo $\theta = \frac{5\pi}{4}$ rad. Obtenga la longitud del arco relacionado al ángulo.
 - Demuestra que $\sin(210^\circ) + \cos(240^\circ) = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}$ considerando que $r = 1$ y ángulos de referencia dentro del círculo, luego expresa el resultado en términos de radianes y comprueba con calculadora.
 - Para un ángulo $\theta = 560^\circ$, determina el ángulo positivo más pequeño entre 0° y 360° tal que el resultado de sus razones trigonométricas sean las mismas. Represente el ángulo en la circunferencia unitaria e indique en qué cuadrante se encuentra.
 - Para $r = 3$ y un ángulo β que interseca la circunferencia en el punto (x, y) , donde $x = -2$ y y es negativo. Determina β en grados y el cuadrante en que se encuentra.
-
3. Para cada caso, halle el ángulo θ en grados sexagesimales, tal que cumpla la condición indicada. El ángulo puede ser aproximado a una décima utilizando calculadora y luego expresado en radianes.
- El menor ángulo positivo que cumple que $\sin \theta = 0.7$.
 - El menor ángulo negativo que cumple que $\cos \theta = 0.7$.
 - Todos los ángulos positivos que cumplen que $\sin \theta = 0.7$.
 - Todos los ángulos negativos que cumplen que $\cos \theta = 0.7$.
 - Todos los ángulos que cumplen que $\tan \theta = \frac{0.7}{\sqrt{0.51}}$.
-
4. Para cada caso, resuelva la ecuación trigonométrica considerando las restricciones indicadas del ángulo:
- $\tan^2 x - \sec x = 1$ para x en el intervalo $[0, 2\pi)$.
 - $2 \cos^2 \theta + 3 \sin \theta = 0$ para θ en el intervalo $[0, 180^\circ]$.
 - $\sec \beta + \tan \beta = 1$ para $\beta \in [0, 2\pi)$.
 - $2 \sin^2 \alpha + \sin \alpha - 1 = 0$ para $\alpha \in [0, 2\pi)$.
 - $2 \cos^2 \alpha - \cos \alpha - 1 = 0$ para $\alpha \in [0, 2\pi)$.
-
5. Para un triángulo ABC , cuyos lados miden $\overline{AB} = c$, $\overline{BC} = a$ y $\overline{CA} = b$. Obtenga lo solicitado para cada uno de los siguientes casos:
- Sea $B = 90^\circ$, la altura relativa a la hipotenusa mide 6 cm y uno de los catetos mide 10 cm. Usando semejanza de triángulos (teorema de la altura), encuentra las longitudes de la hipotenusa y del otro cateto. Luego verifica usando razones trigonométricas.
 - Si se tiene que $A = 35^\circ$, $B = 75^\circ$ y $a = 12$ cm. Encuentre b y c .
 - Si se cumple que $a = 8$, $b = 11$ y $c = 13$. Encuentra el ángulo mayor.

- d) Si se cumple que $a = 13$, $b = 14$ y $c = 15$. Calcula el ángulo C usando la ley de cosenos. Luego halla el área del triángulo usando la fórmula $\frac{1}{2}ab \sin C$.
- e) Si se cumple que $a = 10$, $b = 16$ y $A = 30^\circ$, determina cuántos triángulos son posibles. Si hay solución(es), encuentra todos los ángulos y lados restantes.
-

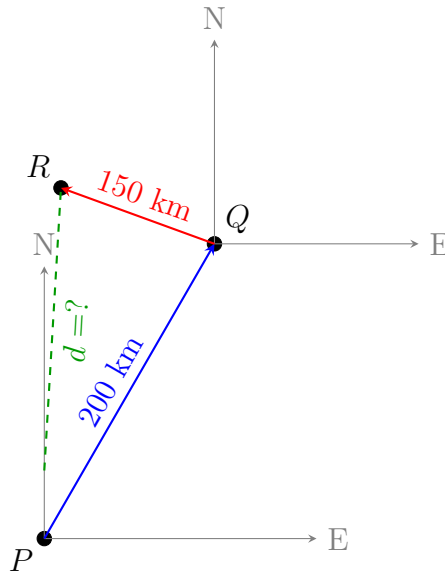
Parte II.B - Aplica lo aprendido,y analiza también.

6. Desde un punto en el suelo a 100 m de la base de una torre, el ángulo de elevación a la punta es de 58° .
- a) ¿Cuál es la altura de la torre?.
- b) Si el punto se aleja otros 50 m, ¿cuál será el nuevo ángulo de elevación?.
-
7. Desde lo alto de un faro de 50 m de altura, los ángulos de depresión de dos barcos alineados con la base del faro son de 20° y 35° .
- a) Calcula la distancia entre los dos barcos.
- b) ¿Cómo cambiaría la solución si los barcos estuvieran en lados opuestos del faro? Explica el procedimiento sin hacer cálculos.
-
8. Un pintor debe colocar una escalera para alcanzar una ventana que está a 8 m de altura. La escalera debe apoyarse sobre un muro vertical y el suelo horizontal, pero hay un obstáculo (un arbusto) que sobresale 1.5 m desde la base del muro y con una altura de 2 m. ¿Cuál es la longitud mínima de la escalera que permite salvar el obstáculo y llegar a la ventana?
(**Pista:** Modele con triángulos rectángulos y use trigonometría para expresar la longitud en función del ángulo; luego busque el mínimo).
-
9. Un avión despegue con un ángulo de elevación de 12° respecto a la pista. Si recorre 800 m en línea recta (medidos sobre su trayectoria). ¿A qué altura se encuentra en ese momento?.
-
10. Dos observadores separados por 200 m en un terreno horizontal observan un globo aerostático en el mismo plano vertical. Los ángulos de elevación desde cada observador son 40° y 60° , respectivamente. Si el globo está entre ambos observadores, ¿a qué altura se encuentra?.
-
11. Un topógrafo necesita medir la anchura de un río. Desde un punto A en una orilla, mide un ángulo de 90° hasta un punto C en la orilla opuesta. Luego camina 50 m paralelo al río hasta B y mide un ángulo de 35° desde B hasta C . ¿Cuál es la anchura del río?
-
12. Un poste vertical proyecta una sombra de 12 m cuando el sol está a 40° sobre el horizonte. Otro poste más alto, situado en el mismo lugar y a la misma hora, proyecta una sombra de 18 m. ¿Cuál es la relación entre las alturas de los postes? Explica usando semejanza.
-

Parte II.C - Acepta el desafío

13. Dos barcos parten del mismo puerto. Uno navega 50 km con rumbo $N30^\circ E$ y el otro 70 km con rumbo $S60^\circ E$. ¿A qué distancia se encuentran entre sí?
-
14. Un topógrafo necesita medir la distancia entre dos puntos inaccesibles A y B . Desde un punto C , mide $AC = 200$ m, $BC = 150$ m y el ángulo $ACB = 110^\circ$. Halla la distancia AB .
-

15. Un avión despegua del aeropuerto P y vuela en línea recta 200 km con un rumbo de $N30^\circ E$ hasta el punto Q . Luego, desde Q , vuela 150 km con un rumbo de $N70^\circ W$ hasta el punto R .



- Convierta los rumbos a ángulos medidos desde el Este (eje x positivo).
 - Determine el ángulo $\angle PQR$ (el ángulo entre las dos trayectorias).
 - Calcule la distancia PR desde el punto de partida hasta el destino final usando la ley de cosenos.
 - Determine el rumbo (ángulo medido desde el Norte) que debería tomar el avión para regresar directamente desde R hasta P . Aproxime al grado más cercano.
-

Respuestas

Si comprendiste una idea nueva, ya diste el primer paso para potenciar tu pensamiento crítico.